پاسخ مسئله‌ی ۱.

تفاوت‌های کلیدی بین image enhancement و image restoration به صورت خلاصه:

۱) هدف: بهبود دیداری و ادراکی در enhancement در برابر بازسازی نزدیک به تصویر اصلی در restoration.

۲) ماهیت مسئله: enhancement معمولاً ذهنی و وابسته به کاربرد است؛ restoration عینی و مدل‌محور است.

۳) اطلاعات لازم: enhancement غالباً بدون مدل تخریب؛ restoration نیازمند مدل نویز/تخریب است.

۴) معیار ارزیابی: enhancement با معیارهای ادراکی/کیفی؛ restoration با معیارهای کمی مانند MSE یا PSNR.

۵) خروجی: enhancement ممکن است جزئیات را اغراق کند؛ restoration تلاش می‌کند اعوجاج‌ها را حذف و وفاداری را حفظ کند.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

حرکت یکنواخت در راستای x باعث می‌شود تصویر نقطه در طول مسیر به‌طور یکنواخت پخش شود. بنابراین

$$\begin{aligned} h(x,y) &= \frac{۱}{T}\int_{۰}^{T} \delta(x-\alpha t)\,\delta(y)\,\mathrm{d}t = \frac{۱}{\alpha_{۰}}\int_{۰}^{\alpha_{۰}} \delta(x-u)\,\delta(y)\,\mathrm{d}u \\ &= \begin{cases} \frac{۱}{\alpha_{۰}}\,\delta(y) & ۰ \le x \le \alpha_{۰} \\ ۰ & \text{otherwise} \end{cases} \\ &= \frac{۱}{\alpha_{۰}}\,\mathrm{rect}\left(\frac{x-\alpha_{۰}/۲}{\alpha_{۰}}\right)\delta(y) \end{aligned}$$

که در آن $\alpha_{۰} = \alpha T$.

ب

$$\begin{aligned} H(\xi_{۱},\xi_{۲}) = \mathcal{F}\{h(x,y)\} &= \frac{۱}{\alpha_{۰}}\int_{۰}^{\alpha_{۰}} e^{-j۲\pi\xi_{۱}x}\,\mathrm{d}x \\ &= e^{-j\pi\alpha_{۰}\xi_{۱}}\,\mathrm{sinc}(\alpha_{۰}\xi_{۱}) \end{aligned}$$

که در آن $\mathrm{sinc}(u) = \dfrac{\sin(\pi u)}{\pi u}$ و H نسبت به $\xi_{۲}$ مستقل است.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

فرض کنید تصویر مشاهده‌شده $g(x,y)$ از مدل $g = h * f + n$ بدست آمده است. تخمین خطی $\hat{f}$ با فیلتر FIR به‌صورت کانولوشن نوشته می‌شود:

$$\hat{f}(x,y) = \sum_{i=-M}^{M} \sum_{j=-N}^{N} w(i,j)\, g(x-i, y-j) = w * g$$

ب

اصل بهینگی وینر کمینه‌کردن $\mathbb{E}\{(f-\hat{f})^2\}$ است. شرط تعامد خطا با داده‌ها:

$$\mathbb{E}\Big[(f(x,y) - \hat{f}(x,y))\, g(x-k, y-l)\Big] = 0$$

برای همهٔ k, l در ناحیهٔ فیلتر، که منجر به دستگاه خطی می‌شود:

$$\sum_{i,j} w(i,j)\, R_{gg}(k-i, l-j) = R_{fg}(k,l)$$

که در آن R_{gg} خودهمبستگی مشاهده و R_{fg} همبستگی متقاطع است.

ج

نسبت نویز به سیگنال σ_n^2/σ_f^2 شدت منظم‌سازی را تعیین می‌کند؛ هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، پاسخ فیلتر نرم‌تر و نزدیک‌تر به حذف نویز (کوچک‌تر کردن بهرهٔ فرکانسی) می‌شود و اندازهٔ مؤثر فیلتر می‌تواند بزرگ‌تر انتخاب گردد تا میانگین‌گیری قوی‌تری انجام شود. برای نسبت‌های کوچک، فیلتر بیشتر به معکوس‌سازی سیستم نزدیک می‌شود و رفتار تیزتر دارد.

د

دو حالت حدی:

$$\text{(i)}\, \text{SNR} \to \infty \;(\sigma_n^2/\sigma_f^2 \to 0):$$

فیلتر وینر به معکوس فیلتر تخریب نزدیک می‌شود و بازیابی جزئیات غالب است.

$$\text{(ii)}\, \text{SNR} \to 0 \;(\sigma_n^2/\sigma_f^2 \to \infty):$$

فیلتر به یک فیلتر میانگین‌گیر/کم‌گذر قوی میل می‌کند و خروجی به نسخهٔ بسیار صاف‌شدهٔ تصویر نزدیک می‌شود.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

با توجه به فیلتر جعبه‌ای ۳×۳ با وزن‌های برابر $\frac{۱}{۹}$ داریم:

$$h_{LP} = \frac{۱}{۹}\begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \end{bmatrix}$$

ب

$$\delta(m,n) = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad h_{HP} = \delta - h_{LP}$$

پس:

$$h_{HP} = \begin{bmatrix} -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} \\ -\frac{۱}{۹} & \frac{۸}{۹} & -\frac{۱}{۹} \\ -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} \end{bmatrix}$$

ج

برای $\lambda = ۱$ و $g = h_{HP} * u$ خواهیم داشت:

$$v = u + g = u + h_{HP} * u = (\delta + h_{HP}) * u$$

پس کرنل معادل برابر است با:

$$h_{eq} = \delta + h_{HP} = \begin{bmatrix} -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} \\ -\frac{۱}{۹} & \frac{۱۷}{۹} & -\frac{۱}{۹} \\ -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} & -\frac{۱}{۹} \end{bmatrix}$$

پاسخ مسئله‌ی ۵.

الف

هیستوگرام شمارشی تصویر ورودی:

$$h_I(۱۰) = ۱۱,\ h_I(۱۱) = ۱۰,\ h_I(۱۲) = ۱۲,\ h_I(۱۳) = ۱۰,\ h_I(۱۴) = ۱۱,\ h_I(۱۵) = ۱۰$$

ب

هیستوگرام تصویر مرجع:

$$h_R(۵) = ۲۲,\ h_R(۶) = ۲۱,\ h_R(۷) = ۲۱$$

ج

تابع توزیع تجمعی CDF (با نرمال‌سازی بر ۶۴):

$$S(۱۰) = \frac{۱۱}{۶۴},\ S(۱۱) = \frac{۲۱}{۶۴},\ S(۱۲) = \frac{۳۳}{۶۴},\ S(۱۳) = \frac{۴۳}{۶۴},\ S(۱۴) = \frac{۵۴}{۶۴},\ S(۱۵) = ۱$$

$$G(۵) = \frac{۲۲}{۶۴},\ G(۶) = \frac{۴۳}{۶۴},\ G(۷) = ۱$$

د

با نگاشت $z = G^{-۱}(S(r))$ و انتخاب کمترین z با $G(z) \geq S(r)$:

$$۱۰, ۱۱ \mapsto ۵, \qquad ۱۲, ۱۳ \mapsto ۶, \qquad ۱۴, ۱۵ \mapsto ۷$$

ه

ماتریس تصویر تطبیق‌یافته:

$$\begin{bmatrix} ۵ & ۶ & ۵ & ۷ & ۷ & ۶ & ۶ & ۵ \\ ۷ & ۷ & ۶ & ۶ & ۵ & ۵ & ۷ & ۷ \\ ۶ & ۶ & ۵ & ۵ & ۷ & ۷ & ۶ & ۶ \\ ۵ & ۵ & ۷ & ۷ & ۶ & ۶ & ۵ & ۵ \\ ۷ & ۷ & ۶ & ۶ & ۵ & ۵ & ۷ & ۷ \\ ۶ & ۵ & ۵ & ۷ & ۷ & ۶ & ۶ & ۵ \\ ۵ & ۷ & ۷ & ۶ & ۶ & ۵ & ۵ & ۷ \\ ۶ & ۶ & ۵ & ۵ & ۷ & ۷ & ۶ & ۶ \end{bmatrix}$$

و

هیستوگرام تصویر تطبیق‌یافته:

$h_M(۵) = ۲۱,\ h_M(۶) = ۲۲,\ h_M(۷) = ۲۱$

